

왕중왕전

[발명품 요약서 A4 1 매]

작 품 명 : 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템 (ENTRIP)

1. 발명 배경 및 필요성

현대 사회에서 난수는 정보보안, 암호화, 인증, 금융 거래, 블록체인 등 다양한 분야에서 핵심적으로 사용된다. 특히 서버 로그인, 암호화 키 생성, 전자서명, 인증 토큰 발급과 같은 보안 과정은 예측하기 어려운 난수를 전제로 한다. 실제로 난수 생성 문제는 여러 보안 사고로 이어진 바 있다. 2013년에는 Android 환경의 난수 생성 문제로 일부 비트코인 지갑의 전자서명 값이 취약해져 디지털 자산 탈취 위험이 제기되었으며, 2017년 ROCA 취약점에서는 보안 칩에서 생성된 RSA 키의 구조적 약점으로 인해 공개키로부터 개인키를 계산할 수 있는 문제가 보고되었다. 이러한 사례는 난수가 단순한 보조 기능이 아니라 보안 시스템의 출발점임을 보여준다.

따라서 서버, 금융, 블록체인, IoT, 공공 보안망과 같은 산업 분야에서는 소프트웨어 기반 난수 생성 방식에만 의존하기보다, 실제 물리 현상에서 얻은 예측 불가능한 엔트로피를 활용하는 진난수 생성기(TRNG)가 필요하다. TRNG는 알고리즘이 아니라 물리 세계의 불규칙성을 바탕으로 난수를 만들기 때문에, 동일한 계산식으로 반복 재현되는 PRNG의 한계를 보완할 수 있다.

ENTRIP는 이러한 TRNG의 필요성을 바탕으로, <삼중진자의 비선형 동역학적 움직임>을 난수 생성 원천으로 활용한다. 삼중진자는 초기 각도, 각속도, 마찰, 외력, 관성모멘트의 미세한 차이에 따라 전혀 다른 운동 궤적을 보이는 카오스 시스템이다. 즉, 같은 조건에서 출발한 것처럼 보여도 실제 물리 환경의 아주 작은 차이가 시간이 지날수록 크게 증폭되어 예측하기 어려운 데이터를 만들어낸다. 이러한 비선형 동역학적 움직임은 보안 측면에서 유리하다.

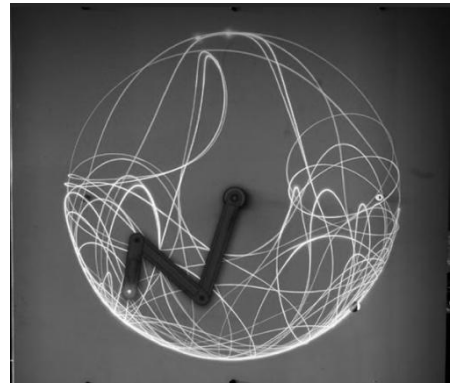


그림 1 - 삼중진자의 비선형 카오스적 움직임

2. 발명품 개요

ENTRIP 장치는 크게 삼중진자 기구부, 센서 측정부, 데이터 처리부, 난수 출력부로 구성된다. 기구부에서는 각 링크가 중력, 관성, 마찰, 외력의 영향을 받아 복잡한 운동을 수행한다. 센서 측정부는 각 관절의 각도, 각속도, 각가속도 또는 말단 링크의 위치 변화를 측정한다. 데이터 처리부는 측정된 물리 데이터를 정규화하고 특징 값을 추출한 뒤 난수열을 생성한다. 최종적으로 난수 출력부는 생성된 비트열을 파일, 시리얼 통신, API, 보안 키 생성 등의 형태로 제공한다. 기존 난수 생성기의 한계를 넘어, 난수를 단순히 계산하거나 보이지 않는 전자 잡음에 의존하는 것이 아니라 실제 물리 세계의 카오스 운동에서 직접 추출하는 차세대 보안 장치이다. 삼중진자의 불규칙한 움직임은 초기 조건, 마찰, 진동, 센서 오차, 외부 환경 변화에 따라 매 순간 달라지며, 이러한 재현하기 어려운 물리적 차이를 보안 엔트로피로 변환한다.

3. 차별성 및 기대효과

본 발명품의 핵심 차별성은 예측 불가능성이라는 디지털 보안의 핵심 가치를 눈으로 확인 가능한 기계 장치로 구현했다는 점이다. 기존 소프트웨어 기반 난수 생성기는 알고리즘과 초기값에 의존하고, 전자회로 기반 난수 생성기는 내부 잡음을 사용하기 때문에 난수 생성 과정을 직관적으로 확인하기 어렵다. 반면 ENTRIP는 삼중진자의 실제 움직임을 통해 난수의 원천을 시각적으로 확인할 수 있으며, 동시에 서버·금융·블록체인·IoT 보안 인프라에 연결 가능한 물리 엔트로피 공급 장치로 확장될 수 있다.

따라서 ENTRIP는 디지털 보안의 출발점인 예측 불가능성을 물리 장치로 구현한 새로운 형태의 하드웨어 보안 솔루션이다. 이는 기존 난수 생성기와 차별화된 신뢰성, 설명 가능성, 산업적 확장성을 제공하며, 향후 데이터센터·금융기관·공공 보안망·블록체인 보안 시스템에서 필요한 차세대 물리 난수 생성 장비로 발전할 수 있다.